

ОТЧЕТ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СРАВНЕНИЮ АРХИТЕКТУР (ВАРИАНТ 25: OCR)

Сгенерировано автоматически на основе накопленной истории инференса

1. Сводные метрики качества и производительности моделей

В таблице ниже представлены результаты aggregation данных тестирования пяти различных архитектур нейронных сетей, полученные в ходе выполнения практического задания.

Архитектура модели	Тип сети	Метрики локализации (ТЗ)			Время инф. (с)	Размер	Ошибки детекции (Кадры)		
		mAP50	Precision	Recall			TP	FP	FN
yolov9_ocr_det (best.pt)	CNN GELAN	0.792	0.943	0.673	0.0195	4.4 MB	33	2	16
rtdetr_ocr_det-2 (best.pt)	Transformer	0.722	0.687	0.786	0.0626	63.1 MB	44	20	12
yolov8_ocr_det (yolov8_custom_best.pt)	CNN Free	0.721	0.838	0.633	0.0129	6.0 MB	31	6	18
yolo11_ocr_det (yolov11_custom_best.pt)	CNN C3k2	0.664	0.763	0.592	0.0163	5.2 MB	29	9	20
yolov5_ocr_det (best.pt)	CNN Anchor	0.622	0.653	0.615	0.0101	5.0 MB	32	17	20

Статистический маркер: Согласно автоматическому ранжированию по метрике mAP50, наиболее эффективной архитектурой на текущем наборе данных является **yolov9_ocr_det (best.pt)**.

2. Количественный аудит распределения ошибок по моделям

Автоматически распознанные количественные показатели ложных срабатываний (FP) и пропусков (FN) для каждой исследуемой архитектуры:

- yolov9_ocr_det (best.pt):** Зафиксировано ложных срабатываний (FP): 2 шт., пропусков целевых объектов (FN): 16 шт. При средней уверенности детекции 61.9%.
- rtdetr_ocr_det-2 (best.pt):** Зафиксировано ложных срабатываний (FP): 20 шт., пропусков целевых объектов (FN): 12 шт. При средней уверенности детекции 61.4%.
- yolov8_ocr_det (yolov8_custom_best.pt):** Зафиксировано ложных срабатываний (FP): 6 шт., пропусков целевых объектов (FN): 18 шт. При средней уверенности детекции 56.3%.
- yolo11_ocr_det (yolov11_custom_best.pt):** Зафиксировано ложных срабатываний (FP): 9 шт., пропусков целевых объектов (FN): 20 шт. При средней уверенности детекции 56.1%.
- yolov5_ocr_det (best.pt):** Зафиксировано ложных срабатываний (FP): 17 шт., пропусков целевых объектов (FN): 20 шт. При средней уверенности детекции 54.3%.

Документ сформирован программно. Базовые библиотеки расчета: **Pandas Dataframe API**. Генератор PDF: **WeasyPrint Engine**.